

Macroeconomia II

Modelo Dinâmico de Demanda Agregada e Oferta Agregada

João Ricardo Costa Filho

Leia os livros e os artigos, não fique só com os slides!!!!

Referência da aula

Leitura obrigatória: **Capítulo 15 — Um Modelo Dinâmico da Demanda Agregada e Oferta Agregada** de Mankiw (2022).

Como produto, inflação e juros reagem ao longo do tempo depois de um choque ou de uma mudança de política monetária?

Um modelo macroeconômico dinâmico para o curto prazo

AS-AD dinâmico

O modelo é composto por dois blocos:

AS-AD dinâmico

O modelo é composto por dois blocos:

- **Demanda Agregada (AD):**

AS-AD dinâmico

O modelo é composto por dois blocos:

- **Demanda Agregada (AD):**
 - Curva IS

AS-AD dinâmico

O modelo é composto por dois blocos:

- **Demanda Agregada (AD):**
 - Curva IS
 - Regra de política monetária

AS-AD dinâmico

O modelo é composto por dois blocos:

- **Demanda Agregada (AD):**
 - Curva IS
 - Regra de política monetária
- **Oferta Agregada (AS):**

AS-AD dinâmico

O modelo é composto por dois blocos:

- **Demanda Agregada (AD):**
 - Curva IS
 - Regra de política monetária
- **Oferta Agregada (AS):**
 - Curva de Phillips

AS-AD dinâmico

O modelo é composto por dois blocos:

- **Demanda Agregada (AD):**
 - Curva IS
 - Regra de política monetária
- **Oferta Agregada (AS):**
 - Curva de Phillips
 - Lei de Okun

O que este modelo ajuda a explicar no mundo real?

- Como os bancos centrais reagem à inflação e ao hiato do produto.

O que este modelo ajuda a explicar no mundo real?

- Como os bancos centrais reagem à inflação e ao hiato do produto.
- Por que choques de oferta podem gerar **estagflação**.

O que este modelo ajuda a explicar no mundo real?

- Como os bancos centrais reagem à inflação e ao hiato do produto.
- Por que choques de oferta podem gerar **estagflação**.
- Por que desinflação pode ter **custo real** no curto prazo.

Demanda Agregada

Curva IS dinâmica

Curva IS dinâmica

$$Y_t = \bar{Y}_t - \alpha(r_t - \rho) + \varepsilon_t$$

Curva IS dinâmica

$$Y_t = \bar{Y}_t - \alpha(r_t - \rho) + \varepsilon_t$$

onde r_t = juro real; ρ = **taxa natural de juros** (a que sustenta $Y_t = \bar{Y}_t$ sem choques); ε_t = choque de demanda (política fiscal, “espírito animal”). α mede a sensibilidade da demanda ao juro real.

Equação de Fisher

Equação de Fisher

$$r_t = i_t - E_t[\pi_{t+1}]$$

Equação de Fisher

$$r_t = i_t - E_t[\pi_{t+1}]$$

Juro real **ex ante** baseada na expectativa de inflação formada em t , não na inflação futura efetivamente realizada.

Regra de política monetária

Regra de política monetária

$$i_t = \pi_t + \rho + \theta_\pi(\pi_t - \pi_t^*) + \theta_Y(Y_t - \bar{Y}_t)$$

Regra de política monetária

$$i_t = \pi_t + \rho + \theta_\pi(\pi_t - \pi_t^*) + \theta_Y(Y_t - \bar{Y}_t)$$

Note que se $\pi = \pi^*$ e $Y = \bar{Y}$: $r_t = \rho$.

Oferta Agregada

Curva AS (Curva de Phillips)

Curva AS (Curva de Phillips)

$$\pi_t = E_{t-1}[\pi_t] + \phi(Y_t - \bar{Y}_t) + \nu_t$$

Curva AS (Curva de Phillips)

$$\pi_t = E_{t-1}[\pi_t] + \phi(Y_t - \bar{Y}_t) + \nu_t$$

Inflação depende da expectativa formada **no período anterior**, do hiato do produto, e de um choque de oferta ν_t (ex.: petróleo).

Expectativas adaptativas

Expectativas adaptativas

$$E_t[\pi_{t+1}] = \pi_t$$

Expectativas adaptativas

$$E_t[\pi_{t+1}] = \pi_t$$

Simplificação: espera-se que a inflação futura repita a observada hoje.

O modelo completo

$$(1) \quad Y_t = \bar{Y}_t - \alpha(r_t - \rho) + \varepsilon_t$$

$$(2) \quad r_t = i_t - E_t[\pi_{t+1}]$$

$$(3) \quad \pi_t = E_{t-1}[\pi_t] + \phi(Y_t - \bar{Y}_t) + \nu_t$$

$$(4) \quad E_t[\pi_{t+1}] = \pi_t$$

$$(5) \quad i_t = \pi_t + \rho + \theta_\pi(\pi_t - \pi_t^*) + \theta_Y(Y_t - \bar{Y}_t)$$

Leitura do sistema

Estas cinco equações determinam inflação, produto, juros nominais e juros reais **período a período**.

Variáveis do modelo

Tipos de variáveis

Endógenas: $Y_t, \pi_t, r_t, i_t, E_t \pi_{t+1}$

Exógenas: $\bar{Y}_t, \pi_t^*, \varepsilon_t, \nu_t$

Predeterminada: π_{t-1}

Variáveis do modelo

Tipos de variáveis

Endógenas: $Y_t, \pi_t, r_t, i_t, E_t \pi_{t+1}$

Exógenas: $\bar{Y}_t, \pi_t^*, \varepsilon_t, \nu_t$

Predeterminada: π_{t-1}

π_{t-1} é o **elo dinâmico**: era endógena no passado, mas está fixa ao chegar em t — é assim que um período “conversa” com o seguinte.

Curva de Oferta Agregada Dinâmica (AS)

Substituindo $E_{t-1}[\pi_t] = \pi_{t-1}$ na curva de Phillips:

Curva de Oferta Agregada Dinâmica (AS)

Substituindo $E_{t-1}[\pi_t] = \pi_{t-1}$ na curva de Phillips:

$$\pi_t = \pi_{t-1} + \phi(Y_t - \bar{Y}_t) + \nu_t \quad (\text{AS})$$

Curva de Demanda Agregada Dinâmica (AD)

Substituindo Fisher e a regra de política na equação de demanda:

Curva de Demanda Agregada Dinâmica (AD)

Substituindo Fisher e a regra de política na equação de demanda:

$$Y_t = \bar{Y}_t - \frac{\alpha\theta_\pi}{1 + \alpha\theta_Y}(\pi_t - \pi_t^*) + \frac{1}{1 + \alpha\theta_Y}\varepsilon_t \quad (\text{AD})$$

Equilíbrio de curto prazo

Equilíbrio de curto prazo

Interseção das curvas AS e AD determina Y_t e π_t do período, dados $\bar{Y}_t, \pi_t^*, \varepsilon_t, \nu_t, \pi_{t-1}$.

Equilíbrio de curto prazo

Interseção das curvas AS e AD determina Y_t e π_t do período, dados $\bar{Y}_t, \pi_t^*, \varepsilon_t, \nu_t, \pi_{t-1}$.

Dinâmica

π_t deste período vira π_{t-1} do próximo — deslocando a AS adiante. Um choque em t ecoa em $t + 1, t + 2, \dots$ através das expectativas **adaptativas**.

O Princípio de Taylor

Por que θ_π precisa ser positivo

Da regra de política monetária, temos que um aumento de 1 p.p. em π_t eleva i_t em $(1 + \theta_\pi)$ p.p.

Por que θ_π precisa ser positivo

Da regra de política monetária, temos que um aumento de 1 p.p. em π_t eleva i_t em $(1 + \theta_\pi)$ p.p. Como $r_t = i_t - \pi_t$ (com expectativas adaptativas), o banco central faz r_t aumentar quando π_t sobe — **isso** é o que dá inclinação negativa à AD.

Por que θ_π precisa ser positivo

Da regra de política monetária, temos que um aumento de 1 p.p. em π_t eleva i_t em $(1 + \theta_\pi)$ p.p. Como $r_t = i_t - \pi_t$ (com expectativas adaptativas), o banco central faz r_t aumentar quando π_t sobe — **isso** é o que dá inclinação negativa à AD.

Princípio de Taylor

Para a inflação se estabilizar, o BC precisa reagir **mais dos que proporcionalmente** às mudanças na taxa de inflação: um aumento de 1 p.p. na inflação deve ser respondido com um aumento de **mais de 1 p.p.** no juro NOMINAL ($\theta_\pi > 0$). Do contrário, a AD tem inclinação positiva e a inflação pode entrar em espiral sem limite.

Equilíbrio de longo prazo

Sem choques ($\varepsilon_t = \nu_t = 0$) e com inflação estabilizada ($\pi_t = \pi_{t-1}$):

Equilíbrio de longo prazo

Sem choques ($\varepsilon_t = \nu_t = 0$) e com inflação estabilizada ($\pi_t = \pi_{t-1}$):

$$Y_t = \bar{Y}_t, \quad r_t = \rho, \quad \pi_t = \pi_t^*, \quad i_t = \rho + \pi_t^*$$

Equilíbrio de longo prazo

Sem choques ($\varepsilon_t = \nu_t = 0$) e com inflação estabilizada ($\pi_t = \pi_{t-1}$):

$$Y_t = \bar{Y}_t, \quad r_t = \rho, \quad \pi_t = \pi_t^*, \quad i_t = \rho + \pi_t^*$$

Dicotomia clássica preservada

A meta de inflação do BC afeta **apenas** variáveis nominais no longo prazo — não afeta Y nem r . Neutralidade monetária.

Exercícios

Exercício 1

Com base nas seguintes equações que descrevem a dinâmica da economia, $Y_t = \bar{Y}_t - \frac{\alpha\theta_\pi}{1+\alpha\theta_Y}(\pi_t - \pi_t^*) + \frac{1}{1+\alpha\theta_Y}\varepsilon_t$,

$\pi_t = \pi_{t-1} + \phi(Y_t - \bar{Y}_t) + \nu_t$, e

$i_t = \pi_t + \rho + \theta_\pi(\pi_t - \pi_t^*) + \theta_Y(Y_t - \bar{Y}_t)$ e dada a calibração

$\alpha = 1$, $\theta_Y = 0,5$, $\theta_\pi = 0,5$, $\phi = 0,25$, $\bar{Y}_t = 100$, $\pi_t^* = 2$ e inflação herdada $\pi_0 = 2$, assumo um choque **temporário** de demanda:

$\varepsilon_1 = 1$ e $\varepsilon_t = 0$ para $t \geq 2$, com $\nu_t = 0$ em todos os períodos.

Simule Y_1 , Y_2 , Y_3 , Y_4 , π_1 , π_2 , π_3 , π_4 e i_1 , i_2 , i_3 , i_4 .

Exercício 1 — Resolução

Com a calibração dada, a AD é

$$Y_t = 100 - \frac{1}{3}(\pi_t - 2) + \frac{2}{3}\varepsilon_t$$

e a AS é

$$\pi_t = \pi_{t-1} + 0,25(Y_t - 100).$$

No período $t = 1$, como $\varepsilon_1 = 1$:

$$\pi_1 = 2 + 0,25(Y_1 - 100)$$

$$Y_1 = 100 - \frac{1}{3}(\pi_1 - 2) + \frac{2}{3}$$

Exercício 1 — Resolução

Substituindo:

$$\pi_1 - 2 = 0,25 \left[-\frac{1}{3}(\pi_1 - 2) + \frac{2}{3} \right]$$

$$\frac{13}{12}(\pi_1 - 2) = \frac{1}{6} \Rightarrow \pi_1 - 2 = \frac{2}{13}$$

Logo,

$$\pi_1 = \mathbf{2,154} \quad \text{e} \quad Y_1 = 100 - \frac{1}{3} \left(\frac{2}{13} \right) + \frac{2}{3} = \mathbf{100,615}.$$

Exercício 1 — Resolução

A partir de $t = 2$, o choque desaparece e $\varepsilon_t = 0$:

$$Y_t = 100 - \frac{1}{3}(\pi_t - 2), \quad \pi_t = \pi_{t-1} + 0,25(Y_t - 100).$$

Disso segue a dinâmica

$$\pi_t - 2 = \frac{12}{13}(\pi_{t-1} - 2).$$

Exercício 1 — Resolução

Então:

$$\pi_2 = \mathbf{2,142}, \quad Y_2 = \mathbf{99,953}$$

$$\pi_3 = \mathbf{2,131}, \quad Y_3 = \mathbf{99,956}$$

$$\pi_4 = \mathbf{2,121}, \quad Y_4 = \mathbf{99,960}$$

Exercício 1 — Resolução

Lição

Um choque **temporário** de demanda eleva produto e inflação no impacto. Depois, mesmo com o choque já desaparecido, a inflação continua acima da meta por algum tempo e o produto cai ligeiramente abaixo de $\bar{Y}$ enquanto o sistema retorna ao equilíbrio.

Exercício 2

Mantenha a mesma calibração do exercício anterior, mas agora suponha um choque **permanente** de demanda: $\varepsilon_t = 1$ para todo $t \geq 1$, com $\nu_t = 0$ em todos os períodos. Simule Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 , $\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4$ e i_1, i_2, i_3, i_4 . O que acontece no longo prazo?

Exercício 2 — Resolução

No primeiro período, o cálculo é o mesmo do exercício anterior:

$$\pi_1 = \mathbf{2,154} \quad \text{e} \quad Y_1 = \mathbf{100,615}.$$

Agora, porém, o choque continua ativo em todos os períodos, então

$$Y_t = 100 - \frac{1}{3}(\pi_t - 2) + \frac{2}{3}$$

e

$$\pi_t = \pi_{t-1} + 0,25(Y_t - 100).$$

Exercício 2 — Resolução

Substituindo:

$$\pi_t - 2 = \frac{12}{13}(\pi_{t-1} - 2) + \frac{2}{13}.$$

Assim:

$$\pi_2 = 2,296, \quad Y_2 = 100,568$$

$$\pi_3 = 2,427, \quad Y_3 = 100,524$$

$$\pi_4 = 2,522, \quad Y_4 = 100,493$$

Exercício 2 — Resolução

No longo prazo, como o choque de demanda é permanente, o produto retorna para $\bar{Y} = 100$, mas a inflação converge para um patamar mais alto. De fato, impondo $Y_t = \bar{Y}_t$ na AD:

$$100 = 100 - \frac{1}{3}(\pi - 2) + \frac{2}{3} \Rightarrow \pi = 4.$$

Lição

Um choque **permanente** de demanda não mantém o produto para sempre acima do natural. No longo prazo, o produto volta para $\bar{Y}$, mas a inflação fica permanentemente mais alta.

Referências i

Mankiw, N. Gregory. 2022. *Macroeconomia*. 10th ed. Rio de Janeiro: LTC.